

Teoria dos Grafos

Introdução

- Busca em profundidade (altura)
 - Percorrer um grafo em busca de vértices ou arestas de interesse
 - Grafos conectados e sem laços
 - Começaremos pela busca em profundidade
 - O procedimento é um pouco diferente para grafos direcionados ou não-direcionados

Teoria dos Grafos

Introdução

- Busca em profundidade (*Depth-first search* - *DFS*)
 - Começamos por um vértice r (raiz)
 - Então, percorremos a aresta $e = (r, v)$ até o vértice v
 - Dizemos que a aresta está **examinada** e chamamos de **aresta da árvore**
 - O vértice r é chamado **pai** de v
 - A busca continua para o vértice x , então temos 2 casos
 - Se cada aresta incidente em x foi examinada, retorne para o pai de x e continue o processo a partir do pai de x . O vértice é dito **“completamente examinado”**

Teoria dos Grafos

Introdução

- continuando...
 - Se existe alguma aresta não examinada em x , escolhemos uma aresta $e = (x, y)$ e a direcionamos de x para y . Esta aresta é considerada examinada. Então temos 2 subcasos
 - Se y nunca foi visitado antes, visitamos y e continuamos a busca a partir de y . Neste caso, e é uma aresta da árvore e o pai de y é x
 - Se y já foi visitado antes, selecionamos outra aresta que não foi visitada que incide em x . Neste caso, a aresta e é chamada de **aresta de retorno**

Teoria dos Grafos

Introdução

- Cada vez que encontramos um novo vértice que nunca foi visitado antes, damos a ele um número distinto. O número da raiz é 1. Então escrevemos:

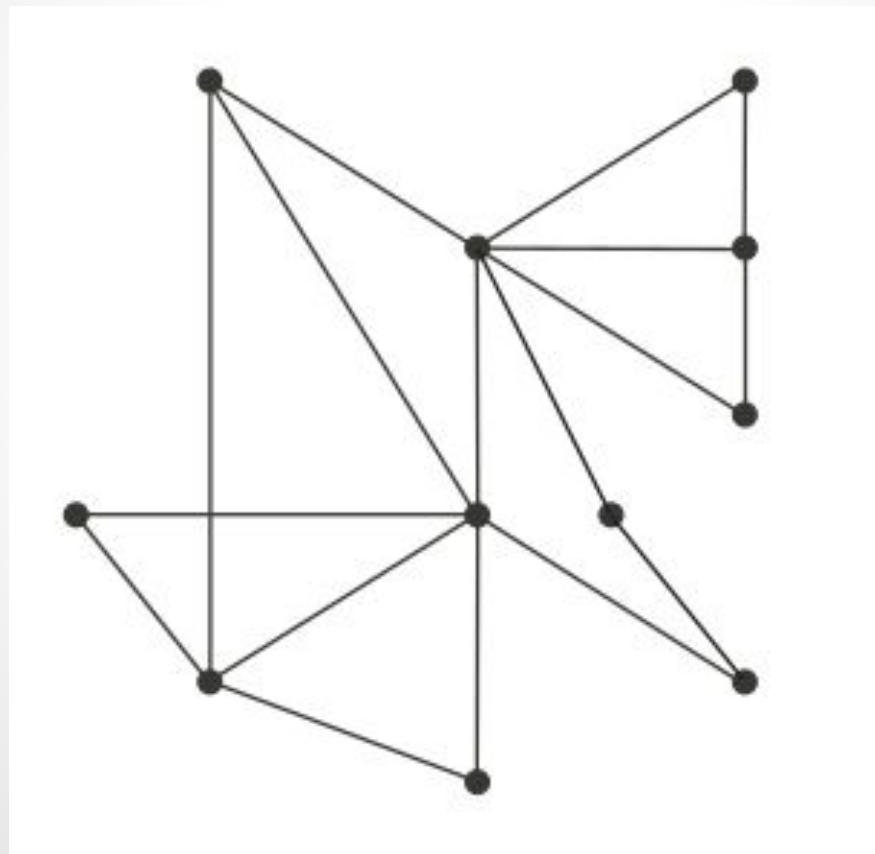
$DFN(x)$ = é o número de x

- Uma busca em profundidade termina quando voltamos até a raiz e visitamos todas os vértices ou quando encontramos a aresta ou vértice desejado
- A DFS divide as arestas de G em **arestas de árvore** e **arestas de retorno**
 - Obviamente, as arestas de árvore de um grafo formam um árvore, também conhecida como **árvore DFS**

Teoria dos Grafos

Introdução

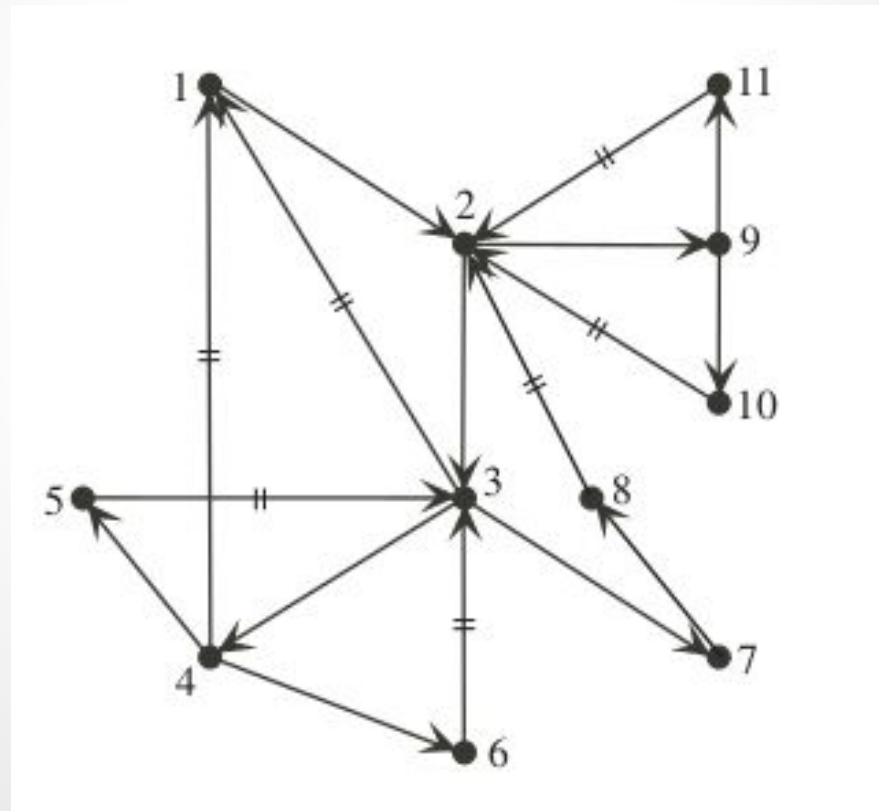
- Exemplo



Teoria dos Grafos

Introdução

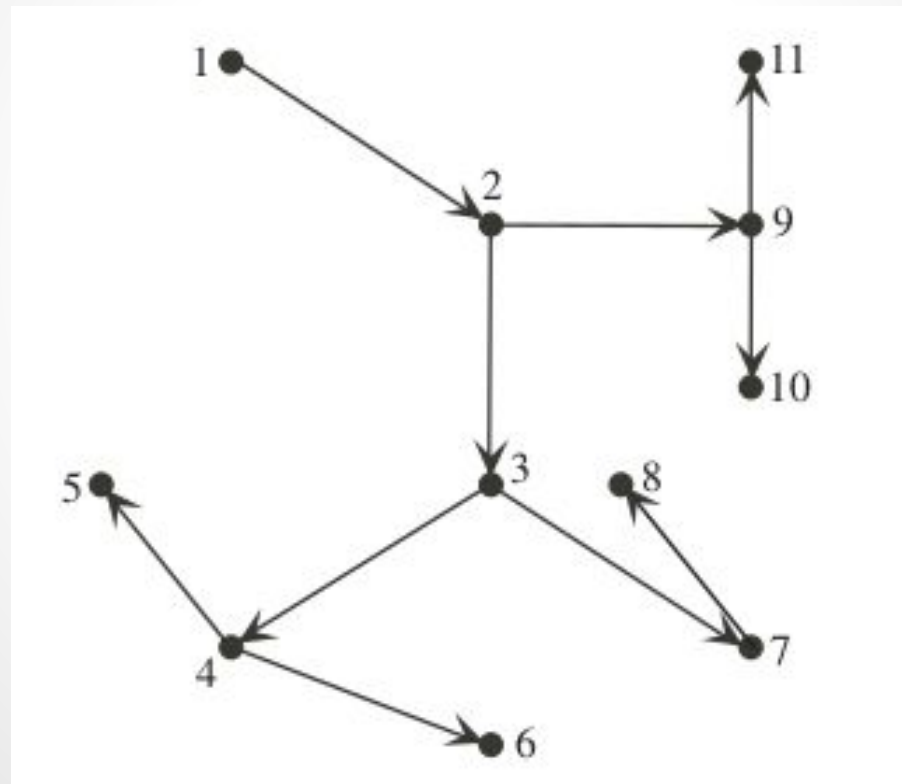
- Exemplo - Grafo percorrido



Teoria dos Grafos

Introdução

- Exemplo - Árvore DFS (ou *spanning tree*)



Teoria dos Grafos

Introdução

dfs(G, r):

for a in G.arestas(r):

se aresta a não existe no grafo

e o nó de destino ainda não foi visitado:

v = vértice oposto a r

arvore_dfs.add(v)

arvore_dfs.add(a)

dfs(G, v)